Trigonometría

Razones

Seno

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{CO}{H}$$

Coseno

$$\cos\alpha = \frac{CA}{H}$$

Tangente

$$\tan\alpha = \frac{CO}{CA} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

Cosecante, secante y cotangente

$$\csc\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} \cdot \sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha} \cdot \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$$

Teorema de Pitágoras

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

Ángulos notables

Tabla de ángulos notables

$$\text{sen: } 0,\ \frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{3}}{2},\ 1 \ \mid\ \cos: 1,\ \frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{1}{2},\ 0$$

Círculo unitario

$$P = (\cos\theta\ ;\ \operatorname{sen}\theta)$$

Grados y radianes

$$180° = \pi \text{ rad} \cdot 1 \text{ rad} \approx 57{,}3°$$

Signos por cuadrante

I: todas + · II: sen + · III: tan + · IV: cos +

Ángulo de referencia

$$\operatorname{sen}(180° - \theta) = \operatorname{sen}\theta \cdot \cos(180° - \theta) = -\cos\theta$$

Identidades

Identidad pitagórica

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

Pitagórica con tangente

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

Pitagórica con cotangente

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Cociente

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \cdot \cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

Ángulos opuestos

$$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x \cdot \cos(-x) = \cos x$$

Seno del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

Coseno del ángulo doble

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1$$

Tangente del ángulo doble

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$$

Seno de una suma o resta

$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b$$

Coseno de una suma o resta

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$$

Tangente de una suma o resta

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

Reducción de potencias

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Ángulo mitad

$$\operatorname{sen}\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \cdot \cos\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Leyes y gráficas

Ley del seno

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$$

Ley del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Área de un triángulo

$$\text{Área} = \frac{1}{2} b\, c \operatorname{sen} A$$

Onda senoidal

$$y = A\operatorname{sen}(Bx + C) + D$$

Funciones inversas

$$\theta = \arcsen(x) \Leftrightarrow \operatorname{sen}\theta = x$$